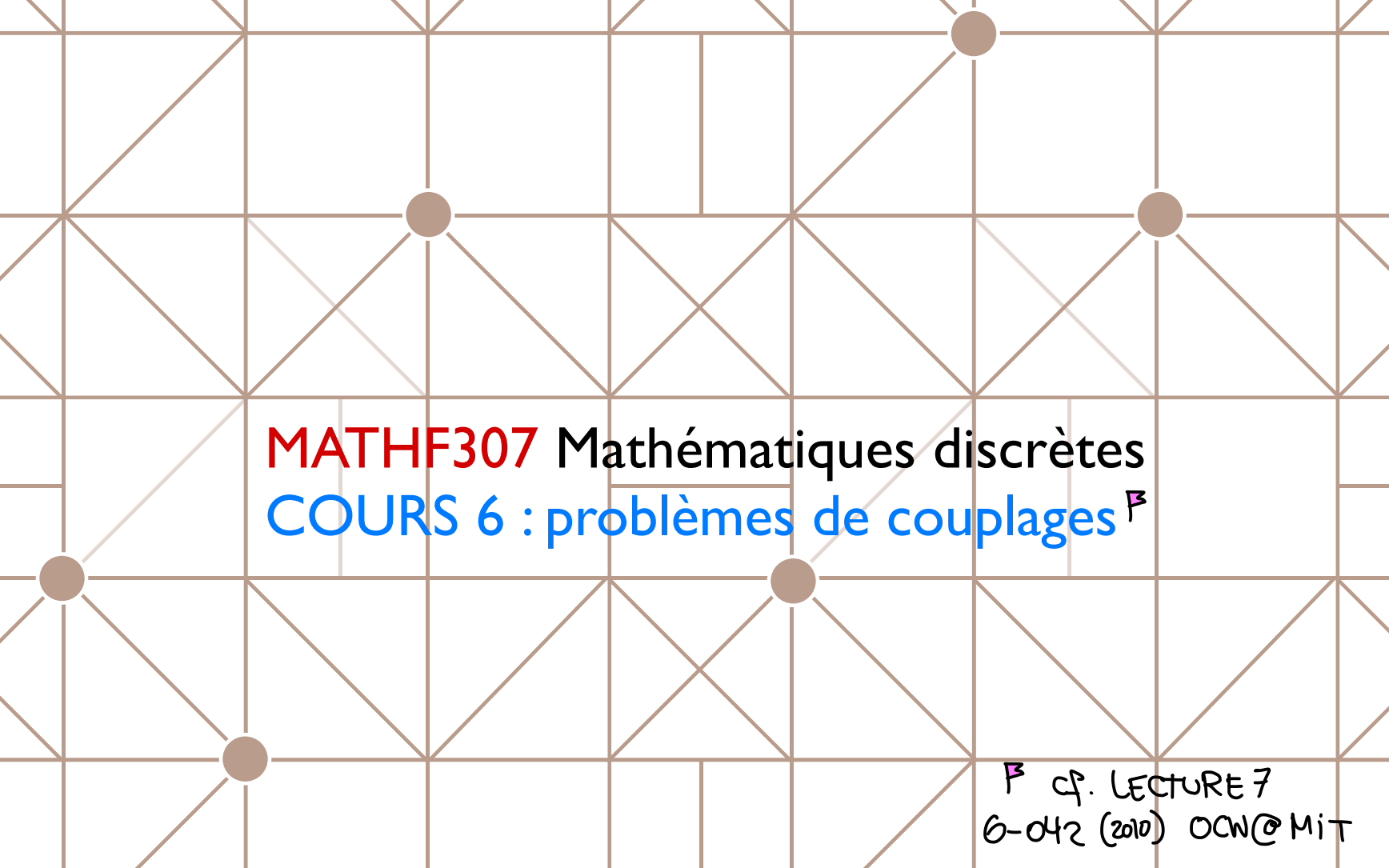


MATHF307 Mathématiques discrètes

COURS 6 : problèmes de couplages [F]

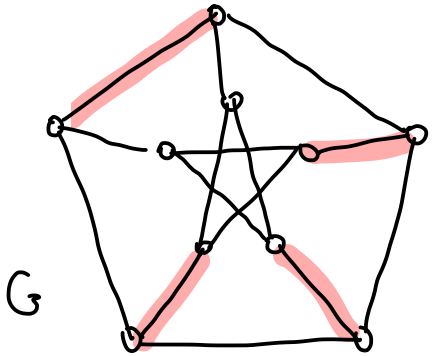
[F] cf. LECTURE 7
6-042 (2010) OCW@MIT

Aujourd'hui

- Couplages maximum
- Couplages stables (Gale et Shapley '62)

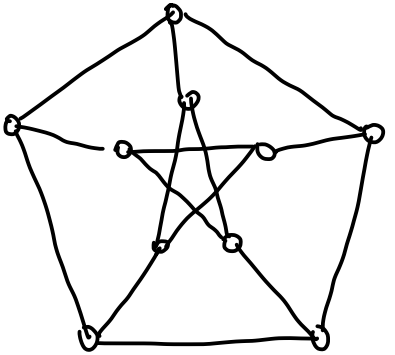
DÉF : Un **couplage** d'un graphe G est un sous-graphe dont les sommets ont tous degré 1

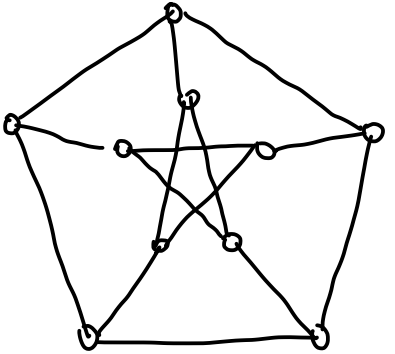
EX :

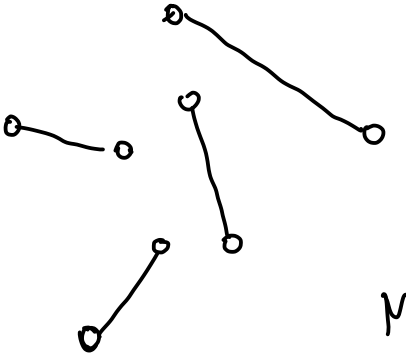


G

graphe de Petersen



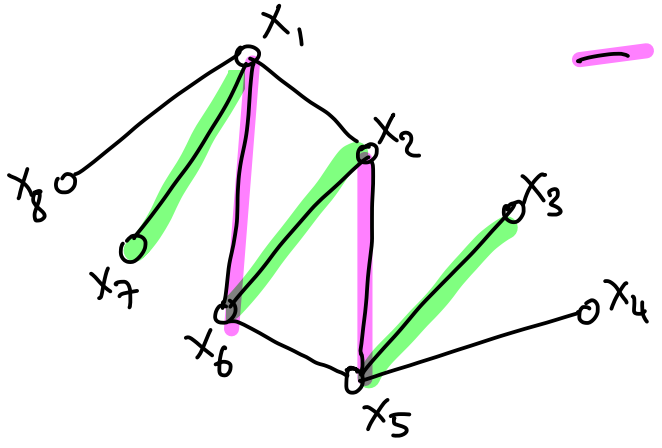




M

couplage de taille 4 (ca'd 4 arêtes)

Ex :



$V(M)$ $\quad$ $E(M)$

$M = (\{x_1, x_2, x_5, x_6\}, \{x_1x_6, x_2x_5\})$

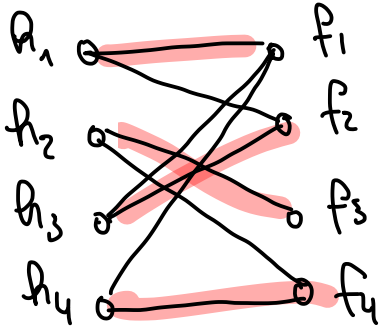
est un couplage de taille 2 (avec deux arêtes)

Il y a-t-il un couplage avec 3 arêtes? ✓

4 arêtes ?

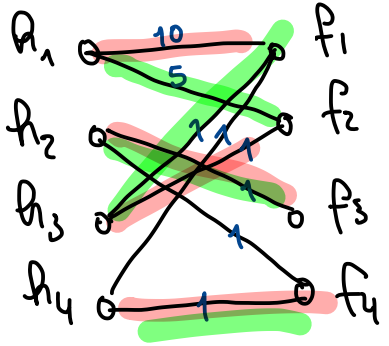
DÉF: Un couplage M est **parfait** s'il couvre tous les sommets de G ($\Leftrightarrow |E(M)| = \frac{|V(G)|}{2}$)

Ex:



Ce graphe a-t-il un couplage parfait? ✓

Ex: (graphes pondérés)

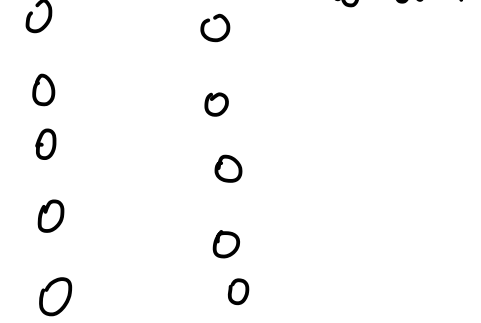


Trouver un couplage parfait de poids minimum.

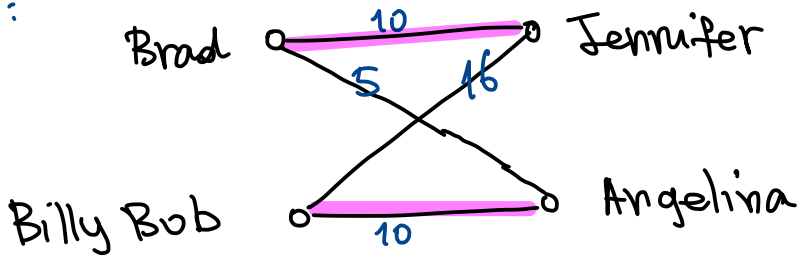
poids = 10+1+1+1 = 13

poids = 8

DÉF: Le poids d'un couplage M est la SOMME des poids des arêtes de M



Ex :



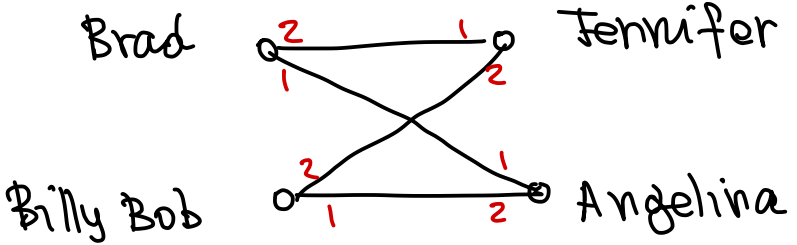
le Couplage parfait de poids Min est de poids 10+10 = 20

FAIT : Il existe un algorithme efficace (= polynomial) pour trouver un couplage de taille max dans un graphe.

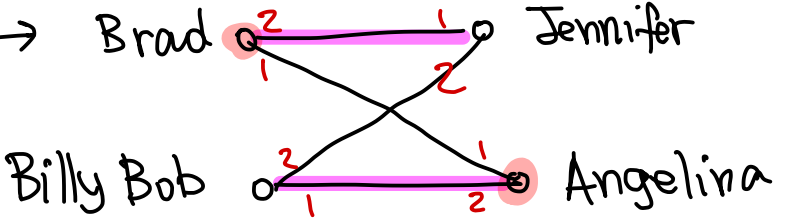
-ET-

Il existe un algorithme efficace pour trouver un couplage parfait de poids min dans un graphe pondéré.

Ex : (graphe avec listes de préférence)

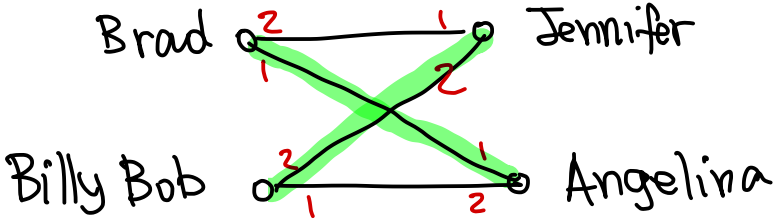


Que dire du couplage →



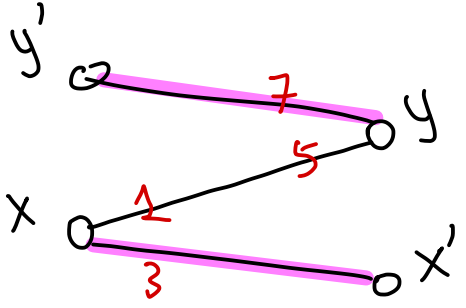
?

PAS STABLE



STABLE

DÉF : un couple rebelle ("rogue couple") pour un couplage M est une arête $xy \in E(G) \setminus E(M)$ telle que



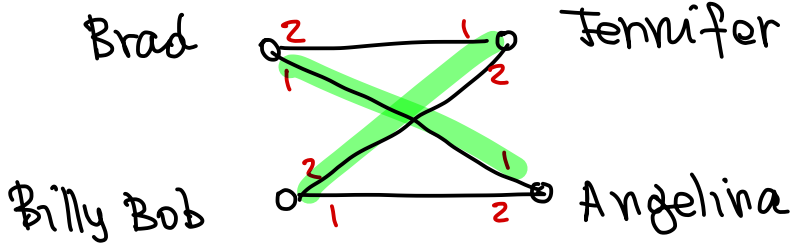
① x préfère y à son partenaire x' dans M

② y —"— x —"— y' —"—

DÉF : un couplage est dit STABLE si il n'existe pas de couple rebelle

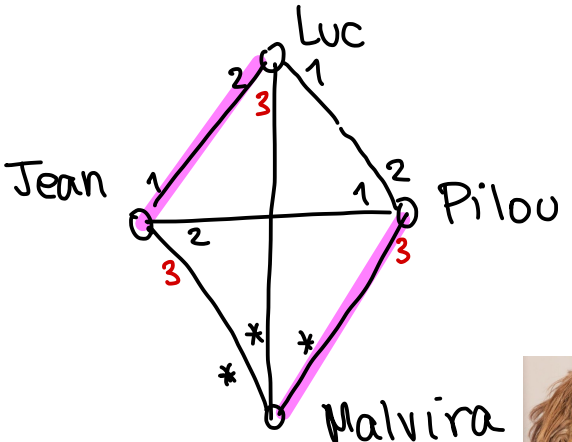
But : Trouver un couplage parfait et stable.

Ex : Dans ce graphe :



En général ?

Ex :





Thm : Ce graphe n'a pas de couplage parfait et stable

Dém : Par l'absurde, supposons $\exists M$ couplage parfait, stable. Par symétrie, on peut supposer que $\{Malvira, Pilou\}$ est un couple de $\mathcal{E}(M)$. Le couple $\{Pilou, Luc\}$ est rebelle, donc M n'est pas stable, contradiction !

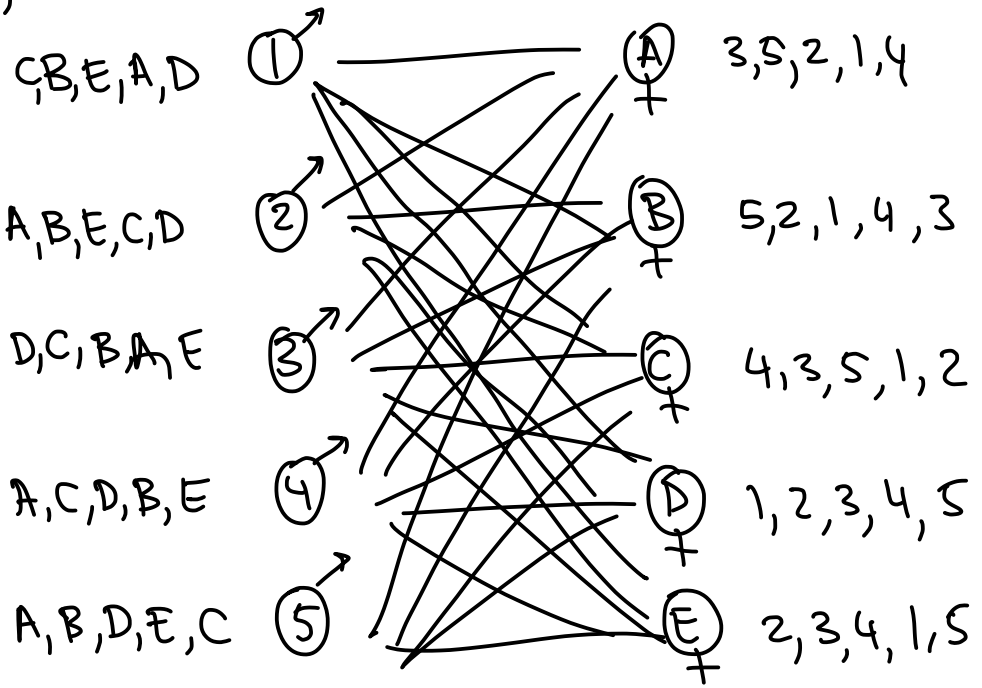
□

PROBLÈME ("STABLE MARRIAGE PROBLEM") (Gale & Shapley '62)

- N hommes et N femmes
- Chaque homme a un ordre de préférence des N femmes
- —"— femme —"— —"— femmes

BUT : Trouver un couplage parfait et stable.

EX (N=5)



#couples parfaits =

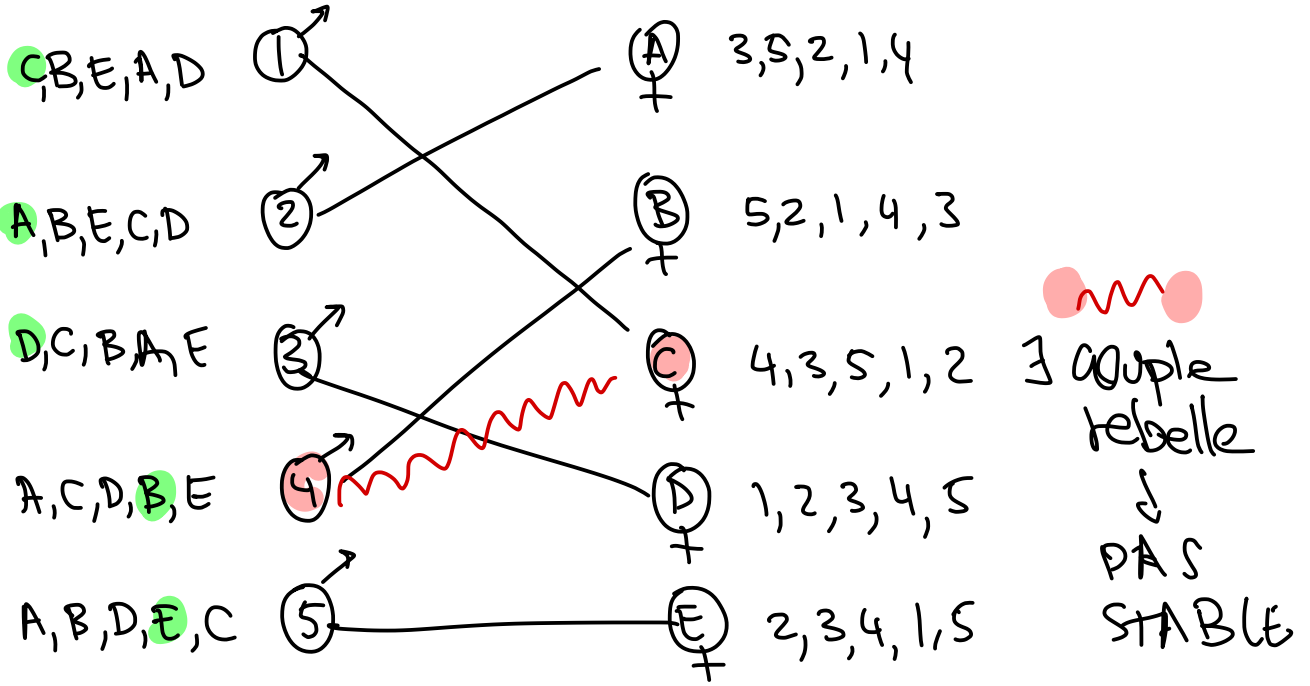
$5^{\nearrow}$ $5^{5\searrow}$ $5.5^{\nearrow}$

$5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$

$= 120$

N! en général.

EX : Algo glouton : donner à chaque H son choix #1 (parmi les partenaires disponibles)



T. Leighton : " The first thing to try is the greedy algorithm, in life "

C,B,E,A,D ①

A,B,E,C,D ②

D,C,B,A,E ③

A,C,D,B,E ④

A,B,D,E,C ⑤

Ⓐ 3,5,2,1,4

Ⓑ 5,2,1,4,3

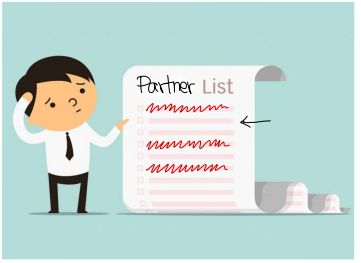
Ⓒ 4,3,5,1,2

Ⓓ 1,2,3,4,5

Ⓔ 2,3,4,1,5

ALGO: ("MATING ALGORITHM") ← "Rituel" en plusieurs "jours"

MATIN :





Fin Quand chaque F a un partenaire probable

APRÈS-MIDI :



NOW

PEUT-ÊTRE

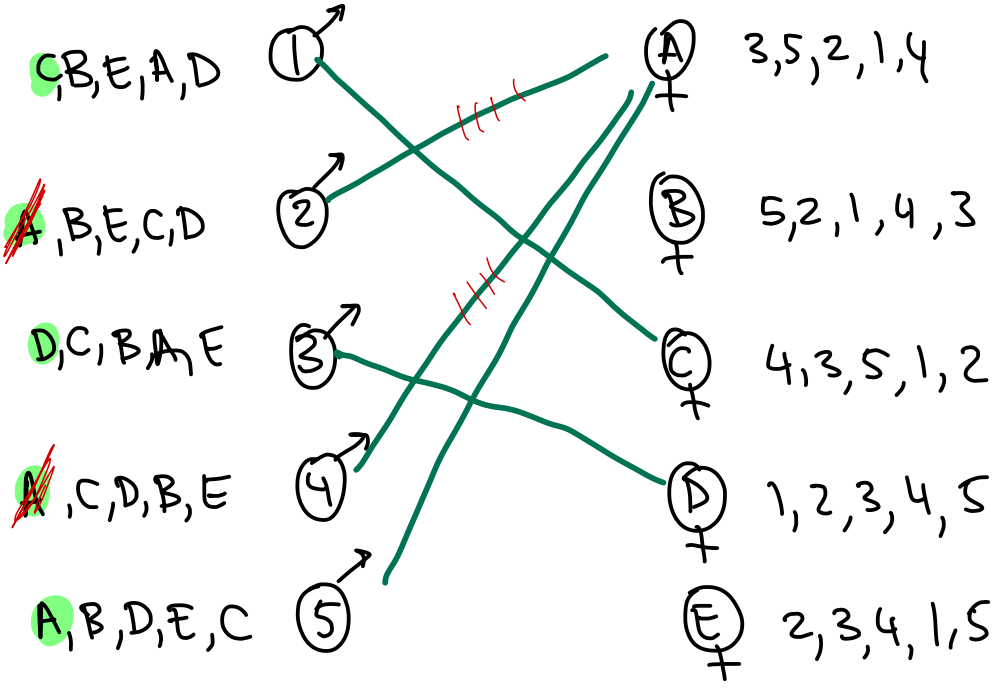
(partenaire probable)

SOIR :

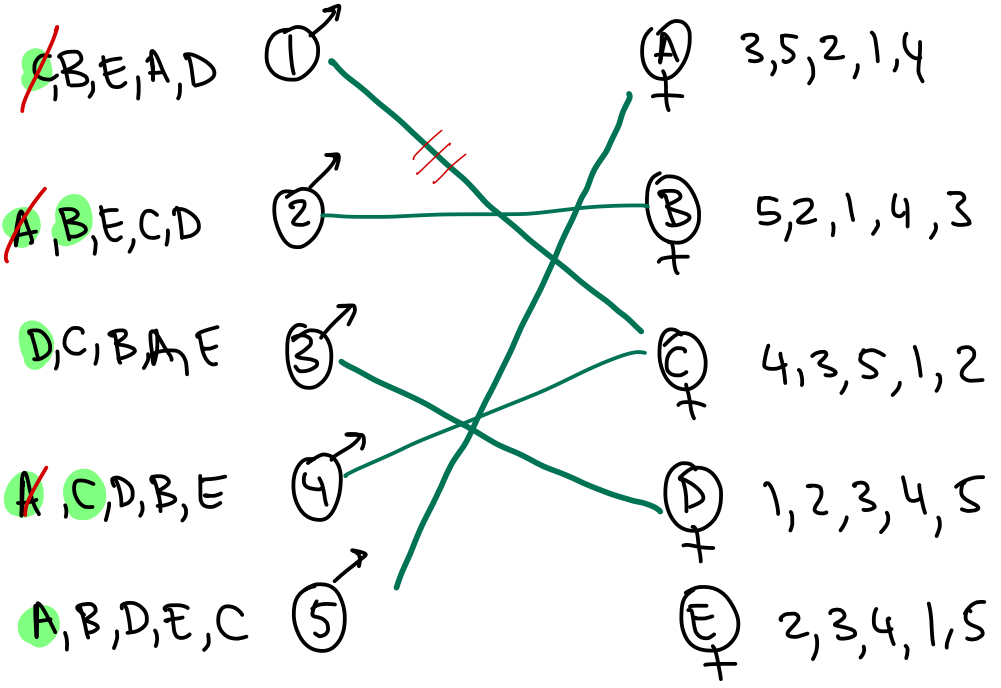


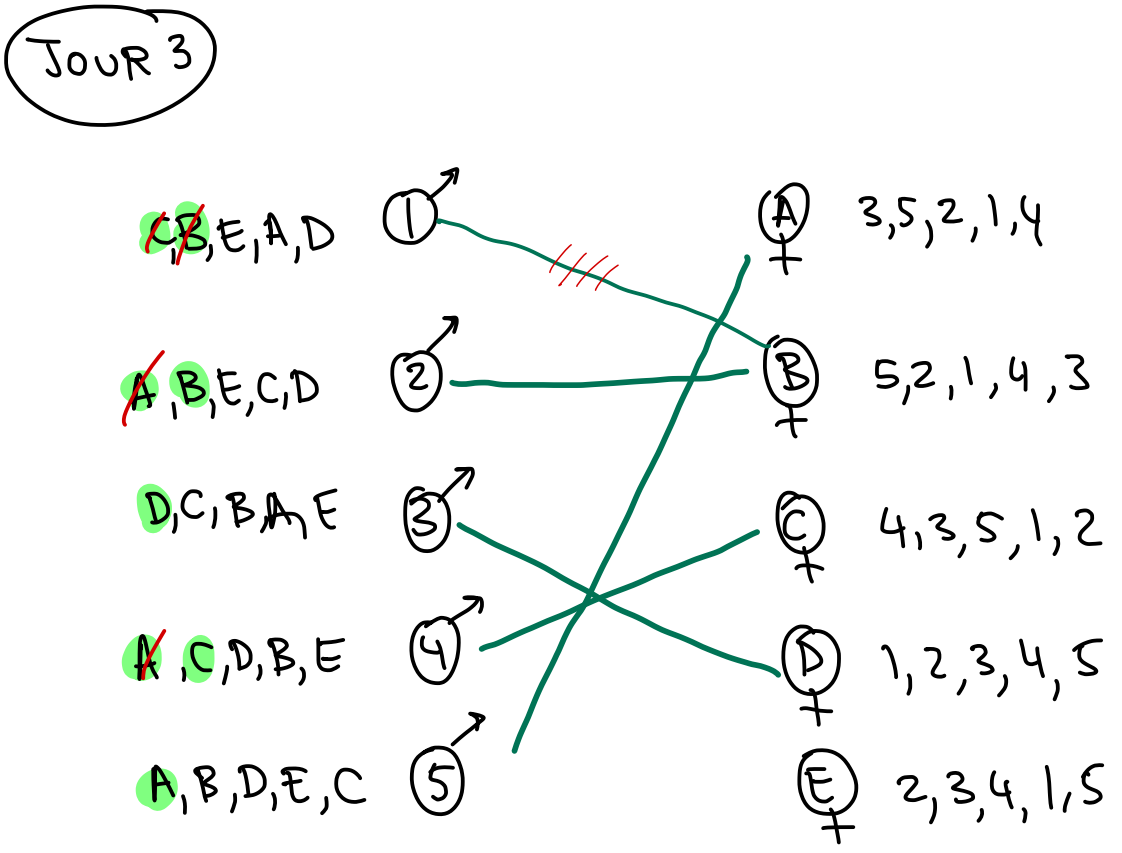
Chaque H rejeté barre le nom de la F courtisée

Ex : JOUR 1 N = 5

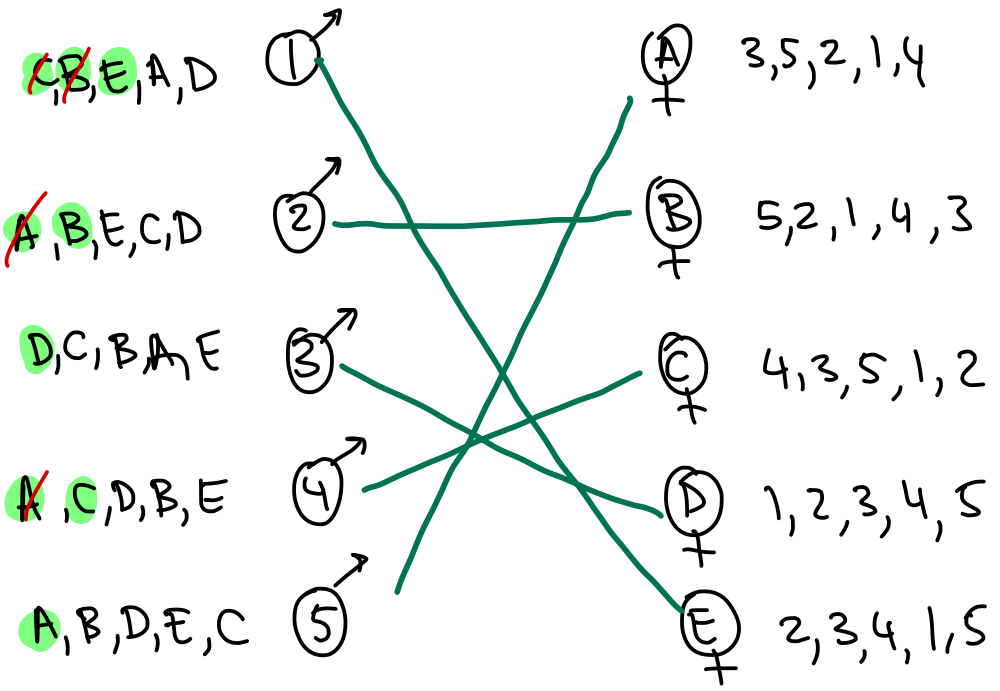

C,B,E,A,D
A,B,E,C,D
D,C,B,A,E
A,C,D,B,E
A,B,D,E,C
1
2
3
4
5
A
B
C
D
E
3,5,2,1,4
5,2,1,4,3
4,3,5,1,2
1,2,3,4,5
2,3,4,1,5

JOUR 2


C,B,E,A,D
A,B,E,C,D
D,C,B,A,E
A,C,D,B,E
A,B,D,E,C
1
2
3
4
5
A
B
C
D
E
3,5,2,1,4
5,2,1,4,3
4,3,5,1,2
1,2,3,4,5
2,3,4,1,5


JOUR 3
C,B,E,A,D
A,B,E,C,D
D,C,B,A,E
A,C,D,B,E
A,B,D,E,C
1
2
3
4
5
A
B
C
D
E
3,5,2,1,4
5,2,1,4,3
4,3,5,1,2
1,2,3,4,5
2,3,4,1,5

JOUR 4


C,B,E,A,D
A,B,E,C,D
D,C,B,A,E
A,C,D,B,E
A,B,D,E,C
1
2
3
4
5
A
B
C
D
E
3,5,2,1,4
5,2,1,4,3
4,3,5,1,2
1,2,3,4,5
2,3,4,1,5

FIN

THM (Gale et Shapley '62) Dans le problème du mariage stable (sur un graphe biparti complet $K_{N,N}$), il existe TOUJOURS un couplage parfait et STABLE.

Points principaux :

1. Le "mating algorithm" termine (en un "petit" # d'étapes)
2. Tout le monde a un partenaire (à la fin de l'algo)
3. Pas de couple rebelle

---

4. EQUITÉ ?

Soit $P(j)$ = " si une femme f a rejeté un homme h, alors, le soir du jour j, f a un partenaire probable qu'elle préfère à h "

(au plus tard l'après-midi du jour j)

INVARIANT

LEMME 1 : $P(j)$ est invariant pour l'algo.

DÉM : Par induction sur j.

Cas de base : $j=0$ → personne n'a été rejeté, et donc $P(0)$ est vraie (trivialement)

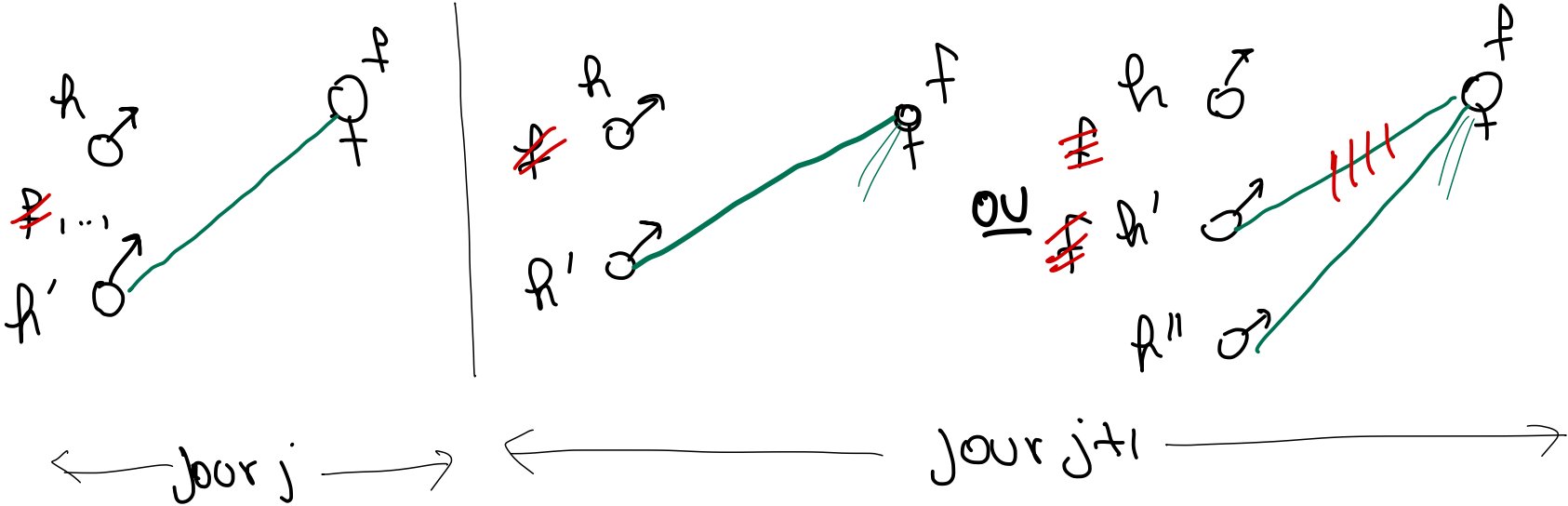
Cas inductif : Supposons $P(j)$ et montrons $P(j+1)$.

Cas ① : f rejette h au jour $j+1$, donc f a un p.p. qu'elle préfère à h. ✓

Cas ② : f a rejeté h AVANT le jour $j+1$ $(1, 2, \ldots, j)$.

Par l'hypothèse d'induction, le soir du jour j, f avait un p.p. qu'elle préférait à h.

Que se passe-t-il le jour j+1 ? **DEUX** cas :



□

Thm ①: L'algo termine en $\leq N^2+1$ jours.

Dém: Par l'absurde. Supposons que l'algo ne termine pas en N^2+1 jours.

FAIT : si l'algo ne termine pas le soir d'un jour j, au moins un H barre une F de sa liste.

Donc vu que il y a N hommes, chacun ayant une liste de N femmes, il y a N^2 noms dans les listes des H.

Mais N^2+1 ont été barrés !! Contradiction !

□

THM (2) : Tout le monde a un partenaire à la terminaison de l'algo.

DÉM : (ok vu le critère de terminaison...)

□

THM (3) : Le "MATING ALGORITHM" produit un couplage parfait stable.

DÉM : Soit André et Béatrice une paire non mariée.

Cas (1) : Béatrice a rejetté André $\Rightarrow$ Béatrice a marié un H qu'elle préfère à André (par le LEMME 1). Donc {André, Béatrice} n'est pas un couple rebelle.



Cas (2) : Béatrice n'a pas rejetté André. Donc André n'a jamais chanté la sérénade à Béatrice. Et Béatrice est plus bas sur la liste de André que sa partenaire. □



EQUITÉ ?

$\mathcal{S} := \{\text{couplages parfaits stables}\} \neq \emptyset$

Pour chaque personne p, considérons

$E(p) := \{q \mid \exists M \in \mathcal{S} : pq \in E(M)\}$ ← éventail des possibilités pour p

DÉF: Le partenaire OPTIMAL de p est l'élément de $E(p)$ qui est le plus haut sur la liste de p.
Similairement, le partenaire PESSIMAL de p est (111)

THM : Le "MATING ALGORITHM" marie tout H avec son partenaire optimal.

THM : Le "MATING ALGORITHM" marie toute F avec son partenaire pessimal.